

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍空調自動控制
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
(二)禁止使用電子計算器。

- 一、請針對 PID 控制中使用比例控制 P control 配合偏移 (offset) 調整與使用比例—積分控制 P-I control 的差異與優劣點為何？(20 分)
- 二、切換控制 (on-off control) 中可調整的設定有那些？他們的調整原則又是如何？(20 分)
- 三、試繪離心泵的泵特性曲線 (pump characteristic) 與使用時的系統阻尼曲線 (system resistance curve)，並解釋當系統中有多個控制閥時，在圖中找到的操作流量和壓力水頭 (pressure head) 如何變化。(20 分)
- 四、控制風量的平行閘門 (parallel-blade damper) 與交錯閘門 (opposite-blade damper) 的特性有何不同？(20 分)
- 五、請判別下圖的空氣控制系統屬於單路徑系統 (single-path system) 或是雙路徑系統 (dual-path system)，同時指出圖中設計須安裝感應器的位置。(20 分)

